

一、简答题（每小题 5 分，共 30 分）

1. 试构造生成语言 $L = \{a^n b^m a^m b^n \mid m \geq 0, n \geq 1\}$ 的上下文无关文法。
2. 文法 $S \rightarrow aSbS \mid aS \mid a$ 是否为二义性文法？说明理由。
3. 请给出下面文法 $G[A]$ 的 LL(1) 分析表。

$$B \rightarrow dB \quad [3] \mid \varepsilon \quad [4]$$

4. 在自底向上的语法分析过程中,拟采用以下的语法制导翻译模式,在按一个产生式归约时,立即执行括号中的动作。

$S \rightarrow bAb$ {print "1" }

```
A→(B      {print "2" }
```

A → a { print "3" }

B→Aa) {print "4" }

若输入序列为 $b((aa)a)b$, 则求其分析后的输出序列。

5. 设对偶表 (L, N) 分别表示程序在当前位置的层数和偏移量, 确定下面 Pascal 程序段中带有号码的括号部分的内容。假设系统规定整型 (integer) 变量占 1 个单元, 过程活动记录管理信息所占空间大小为 D。

(L, N) **Type at** = array of [1..10] of integer;

```
(1) var x: integer;
```

(2) Function f (3) b : at,

Procedure G() : integer (④))

Begin End:

(5)

6. 某程序执行过程中过程 P 调用了过程 Q, 其中 P 的层数为 N, Q 的层数为 N-1, 即 $AR(P).Level=N$, $AR(Q).Level=N-1$, 假设过程 P 的局部 Display 表为 $AR(P).Display=(ar_0, ar_1, \dots, ar_{N-1}, ar_N)$, 且 newsp 为 $AR(Q)$ 的首地址。求过程 Q 的局部 Display 表 $AR(Q).Display=?$

二、(15 分) 对图 1 所示非确定机 NFAM, 回答下列问题:

- (1) 写出与该 NFA 等价的正则表达式;
- (2) 将该 NFA 分别进行确定化和最小化。

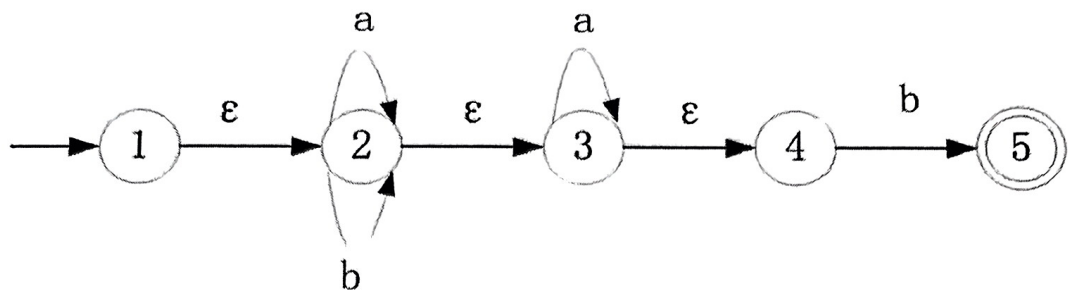


图 1. 非确定机 NFAM

三、(15 分) 已知定义在字母表 $\Sigma=\{a, +, *, (,)\}$ 上如下所示文法 $G[P]$, 请写出递归下降的语法分析程序, 要有适当的注释。假定其中函数名以非终极符 P、T、F 命名。

$P \rightarrow a+T | T$

$T \rightarrow *F$

$F \rightarrow a|(P)$

四、(10 分) 如下 c 语言程序段, 采用驻留法实现全局线性组织的符号表, 给出扫描至下述程序段带下划线语句处时符号表的内容。(注: 每个函数第一个形参可用的偏移为 off_0 , 整型变量占 1 个单元, 浮点型变量占 2 个单元, 每个符号的属性包括名字, 种类, 类型, 层数和偏移)

```

void main(){
    float f=1.0;
    int a=1,b=2;
    {
        int i, e, f;
        i=e*f;
    }
    {
        int g, x, y;
        g=x-y;
        {
            int a, b;
        }
    }
    f=a+b;
}
  
```

五、(15 分) 设有如下程序段, 其中 A: Array [1..100] of integer, 程序中的所有变量都为整型变量, 占 1 个存储单元。

(1) 给出该程序段代码的四元式中间代码。

(2) 请利用常表达式节省、公共子表达式节省和循环不变式外提三种优化技术对四元式中间代码进行优化，给出优化后的四元式代码。

```
b:=10;
j:=b-5;
while j<100 do
begin
  if j<10 then A[j]=A[j]+1;
  else A[j]=b+1;
  j:=j+1;
end
```

六、(15 分) 设有表达式文法 $G[E]: E \rightarrow E+E \mid E * E \mid id$

(1) 构造该文法的 LR(1)可归活前缀状态机。

(2) $G[E]$ 为二义性文法，在不改变文法规则的前提下，根据以下语义规则构建 $G[E]$ 的 LR(1)分析表。

①运算左结合；

②*运算的优先级高于+运算的优先级。